

TU107 สัปดาห์ที่ 15 Wirakorn Thanabat 6809617415

กิจกรรมการเรียนรู้: Digital Finance & Blockchain Applications

### อุตสาหกรรมที่เลือก

การแพทย์

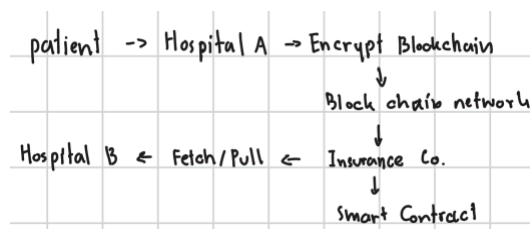
#### ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์การใช้งาน Blockchain ในอุตสาหกรรมที่เลือก

| หัวข้อ                            | รายละเอียด                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปัญหาเดิมก่อนใช้เทคโนโลยี         | ข้อมูลผู้ป่วยกระจัดกระจายอยู่หลายโรงพยาบาล เข้าถึงยาก แชรข้อมูลข้ามหน่วยงานลำบาก เสี่ยงข้อมูลรั่วไหลและถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบเคลมประกันและเวชระเบียนใช้เวลานาน          |
| Blockchain ช่วยแก้ปัญหาอย่างไร    | สร้างระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบแก้ไขไม่ได้แต่ตรวจสอบย้อนหลังได้ เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเข้ารหัส ทำให้การแชร์ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทประกันทำได้รวดเร็วและโปร่งใส |
| ฟีเจอร์ Blockchain ที่ใช้         | Immutable ledger, Decentralized storage, Smart Contract, Permissioned blockchain สำหรับควบคุมสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล                                                                 |
| ตัวอย่างการใช้งานจริงในอุตสาหกรรม | Estonia ใช้ blockchain เก็บข้อมูลทาง การแพทย์ระดับประเทศ, ระบบ MediLedger ใน สหรัฐสำหรับตรวจสอบยาของแท้และการกระจาย ยา, Guardtime ใช้ blockchain ปกป้องข้อมูล คนไข้              |

## ส่วนที่ 2: ผลกระทบของ Blockchain ต่ออุตสาหกรรม

| หัวข้อ                  | รายละเอียด                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สิ่งที่จะเปลี่ยนไป      | การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์<br>จะโปร่งใสและปลอดภัยมากขึ้น การฉ้อโกง<br>ประกันลดลง                                                        |
| ประโยชน์ที่เกิดขึ้น     | ลดต้นทุนการจัดการข้อมูล เพิ่มความเชื่อถือของ<br>ข้อมูล แพทย์วินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นเพราะข้อมูลผู้ป่วย<br>ครบถ้วน ลดเวลาทำงานเอกสารที่ไร้ประโยชน์        |
| ความท้าทาย / ความเสี่ยง | PDPA, HIPAA ต้องตั้งสิทธิ์เข้าถึง ต้องลงทุนระบบ<br>ใหม่ อุตสาหกรรมแพทย์ส่วนใหญ่ช้าเป็นเต่า อาจ<br>ด้านการเปลี่ยนแปลง ความรู้เทคนิคยังขาด              |
| ทักษะใหม่ที่ต้องมี      | ความเข้าใจพื้นฐาน cryptography การใช้<br>smart contract, การออกแบบระบบที่เข้ากับกฎ<br>ความเป็นส่วนตัว, การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ<br>แบบ interoperable |

## ส่วนที่ 3: ภาพประกอบ (Diagram)



## ส่วนที่ 4: ข้อสรุป

เทคโนโลยี Blockchain ช่วยยกระดับระบบสาธารณสุขให้โปร่งใส ปลอดภัย และประสานงานเร็วขึ้นกว่า  
โลกเก่าแบบกระดาษ และไฟล์กระจัดกระจาย มันลดปัญหาการปลอมแปลงยา ทำให้ประกันทำงานจริงจัง  
ขึ้น และช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลา แม้จะต้องลงทุนระบบและฝึกทักษะใหม่ แต่ผลที่ได้คือ  
การแพทย์ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือกว่าเดิมมาก